Начало обучения.

01.09.2023

Форма обучения

очная

Физтех-школа

ФПМИ

Департамент / кафедра

Кафедра фундаментальных методов искусственного интеллекта

Руководитель департамента / заведующий кафедрой

Панов Александр Игоревич

фамилия, имя, отчество (при наличии)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСПИРАНТА

1. Фамилия, имя, отчество Горбов Григорий Владиславович
2. Группа научных специальностей 1.2 Компьютерные науки и информатика
3. Программа аспирантуры Компьютерные науки и информатика
4. Научная специальность 1.2.1 Искусственный интеллект и машинное обучение
5. Тема диссертации

Методы и алгоритмы безопасного обучения с подкреплением в робототехнических задачах

6. Научный руководитель Панов Александр Игоервич

фамилия, имя, отчество (при наличии)

доктор физико-математических наук, профессор РАН

ученая степень, ученое звание

Тема диссертации обсуждена на совещании департамента / заседании кафедры «___» _____20 ___ г. и утверждена приказом № _____ от «___» _____20 ___ г.

Руководитель департамента / заведующий кафедрой _____

подпись

Введение	01.12.2023	01.03.2024
Раздел 1	01.08.2024	01.12.2024
1.1 Теоретические	01.10.2023	01.02.2024
основы безопасного	01.12.2023	01.03.2024
обучения с	01.02.2024	01.05.2024
подкреплением	01.04.2024	01.08.2024
1.2 Методы	01.06.2024	01.10.2024
оптимизации стратегии	01.08.2024	01.12.2024
с ограничениями		
1.3 Методы	01.12.2024	01.05.2025
безопасного обучения	01.10.2024	01.02.2025
на основе моделей	01.12.2024	01.04.2025
мира	01.02.2025	01.05.2025
1.4 Иерархическое и		
безопасное обучение с	01.05.2025	01.11.2025
подкреплением	01.03.2025	01.07.2025
1.5 Бенчмарки и	01.06.2025	01.09.2025
метрики оценки	01.08.2025	01.11.2025
1.6 Выводы по главе		
	01.11.2025	01.03.2026
Раздел 2	01.09.2025	01.01.2026
2.1 Оценка будущих	01.11.2025	01.02.2026
накопленных штрафов	01.01.2026	01.03.2026
(метод SPOWL)		
2.2 Экспериментальная	01.03.2026	01.05.2026
проверка метода	01.02.2026	01.04.2026
SPOWL	01.03.2026	01.05.2026
2.3 Выводы по главе	01.04.2026	01.05.2026
Раздел 3	01.05.2026	01.06.2026
3.1 Метод SG-Safe		
3.2 Экспериментальная		
проверка метода SG-		
Safe		
3.3 Выводы по главе		
Раздел 4		
4.1 Метод ITES		
4.2 Экспериментальная		
проверка метода ITES		
4.3 Выводы по главе		
Раздел 5		
5.1 Бенчмарк Caged		
CrafText		
5.2 Сравнение методов		
в среде Caged CrafText		
5.3 Выводы по главе		
Заключение		

Аспирант _____ / Горбов Г.В.

Научный руководитель _____ / Панов А.И

Заведующий кафедрой _____ / Панов А.И

ПЛАН ПОДГОТОВКИ ПУБЛИКАЦИЙ[1]

№ п/п	Тема публикации	Планируемая дата публикации	Где планируется публикация (журнал)	Примечание (информация о выполнении, подпись научного руководителя)
1	Улучшение safe exploration при помощи генерации подцелей (Safe Policy Exploration Improvement via Subgoals)	2025	Журнал Neurocomputing	На рассмотрении
2	Использование модели мира для обеспечения безопаности контроллера, а также генерация безопасных подцелей. (IMAGINE TO ENSURE SAFETY IN HIERARCHICAL RE-INFORCEMENT LEARNING)	2025	ICLR(конференция)	На рассмотрении

1Утверждение темы осуществляется не позднее 30 сентября

ПЛАН АПРОБАЦИИ / ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ[2]

(участие аспиранта в научных конференциях, симпозиумах, выступления на заседаниях кафедры, участие в различных видах мероприятий научного сообщества, подготовка и направление в различные органы предложений по теме исследований, публикации в виде книг, получение патентов, внедрение результатов исследования)

№ п/п	Наименование планируемого результата	Планируемый срок апробации (внедрения) результатов исследования	Где планируется реализация результатов исследования	Примечание (информация о выполнении, виза научного руководителя)
	Участие в семинаре Центра когнитивного моделирования МФТИ	Ежегодно 2023-2026 гг.	МФТИ, Москва	3 раза принял участие.

2Выбор дисциплин необходимо осуществить в личном кабинете:https://profile.mipt.ru/ и внести наименование в общий план работы

ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п/п	Наименование работы	Краткое содержание работы	Период выполнения	Отметка о выполнении, подпись научного руководителя
1.	**Научный компонент**			
1.1	**Научная деятельность и подготовка текста диссертации**			
1.1.1	Определение темы диссертации	Исследование метода и разработка безопасных алгоритмов обучения с подкреплением и генерацией подцелей	до 30 сентября	
1.1.2	Подбор и изучение публикаций по теме научного исследования	Изучение литературы по методам объединения иерархического и безопасного обучения с подкреплением	1-2 семестр	
1.1.3	Составление плана диссертации	Составлено	до 30 сентября	
1.1.4	Работа над теоретической частью[3]:	Раздел 1. Обзор методов обучения с подкреплением Раздел 2. Пункт 2.1. Разработать первый вариант алгоритма	1-2 семестр	
1.1.5	Работа над экспериментальной частью[6]:	Раздел 2. Пункты 2.2-2.4. Определение задач, к которым будет применяться разработанный метод. Проведение экспериментов. Анализ результатов.	1-2 семестр	
1.1.6	Публикации научных статей[4]: ВАК ____ WoS ____ Scopus ____		1-2 семестр	Количество статей: ВАК ____ WoS ____ Scopus ____
1.1.7	Участие в конференциях[5] ____		1-2 семестр	_____
1.1.8	Участие в научном семинаре структурного подразделения с докладом о результатах научной деятельности, представление отчета о научной деятельности	Участие в семинаре Центра когнитивного моделирования МФТИ	1-2 семестр	

Аспирант _____ / Горбов Г.В. дата составления _____

Научный руководитель _____ / Панов А.И

Заведующий кафедрой _____ / Панов А.И

ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

3План диссертации необходимо заполнить до 30 сентября. В дальнейшем вносятся изменения по мере необходимости

4Планирование осуществляется на учебный год, визируется подписью научного руководителя

5Планирование осуществляется на учебный год, визируется подписью научного руководителя

№ п/п	Наименование работы	Краткое содержание работы	Период выполнения	Отметка о выполнении, виза научного руководителя
1.	**Научный компонент**			
1.1	**Научная деятельность и подготовка текста диссертации**			
1.1.1	Подбор и изучение публикаций по теме научного исследования	Раздел 1. Анализ существующих методов безопасного обучения с подкреплением.	3-4 семестр	
1.1.2	Работа над теоретической частью[6]:	Работа по Разделу 2 и 3. Описание теоретических основ предлагаемых методов для решения задачи безопасного обучения с подкреплением с применением подцелей.	3-4 семестр	
1.1.3	Работа над экспериментальной частью[9]:	Работа по Разделу 2 и 3. Проведение экспериментов, направленных на тестирование гипотез с существующими базовыми подходами для решения задачи безопасного обучения с подкреплением с применением подцелей.	3-4 семестр	
1.1.4	Публикации научных статей[7]: ВАК ____ WoS ____ Scopus __2__		3-4 семестр	Количество статей: ВАК ____ WoS ____ Scopus ____
1.1.5	Участие в конференциях[8] ____		3-4 семестр	_____
1.1.6	Участие в научном семинаре структурного подразделения с докладом о результатах научной деятельности, представление отчета о научной деятельности		3-4 семестр	

Аспирант _____/ Горбов Г.В. дата составления _____

Научный руководитель _____ / Панов А.И

Заведующий кафедрой _____ / Панов А.И **ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ**

6 В графе «Краткое содержание работы» указывается наименование раздела, подраздела диссертации, краткое содержание планируемой работы

7Указывается количество статей: если журнал входит в несколько реферативных баз, необходимо внести сведения 1 раз

8Указывается количество конференций

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п/п	Наименование работы	Краткое содержание работы	Период выполнения	Отметка о выполнении, виза научного руководителя
1.	**Научный компонент**			
1.1	**Научная деятельность и подготовка текста диссертации**			
1.1.1	Подбор и изучение публикаций по теме научного исследования		5-6 семестр	
1.1.2	Работа над теоретической частью[9]:		5-6 семестр	
1.1.3	Работа над экспериментальной частью[12]:		5-6 семестр	
1.1.4	Публикации научных статей[10]: ВАК ____ WoS ____ Scopus ____		5-6 семестр	Количество статей: ВАК ____ WoS ____ Scopus____
1.1.5	Участие в конференциях[11] ____		5-6 семестр	_____
1.1.6	Участие в научном семинаре структурного подразделения с докладом о результатах научной деятельности, представление отчета о научной деятельности		5-6 семестр	

Аспирант _____/ Горбов Г.В. дата составления _____

Научный руководитель _____ / Панов А.И

Заведующий кафедрой _____ / Панов А.И

9В графе «Краткое содержание работы» указывается наименование раздела, подраздела диссертации, краткое содержание планируемой работы

10 Указывается количество статей: если журнал входит в несколько реферативных баз, необходимо внести сведения 1 раз

11 Указывается количество конференций